

Seminarium 20

Determinanter

Definition: Determinant =

En determinant är en funktion som till varje kvadratisk matris A ordrar ett tal

$$\det A = \det(\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_m) = |\vec{a}_1 \dots \vec{a}_m| \text{ där}$$

$\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_m$ är kolonnvektorer i A .

Determinanten har följande egenskaper:

1) Determinanten är en linjär funktion av varje kolonn.

2) Om två kolonner är lika är $\det = 0$

3) $\det$ av enhetsmatrisen är 1

Anmärkning: (1) $\det(\lambda \vec{a}_1 \dots \vec{a}_m) = \lambda \det(\vec{a}_1 \dots \vec{a}_m)$

Exempel: $\det \begin{bmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 6 & 2 & 0 \\ 9 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \det \begin{bmatrix} 1 \cdot 3 & 1 & 1 \\ 2 \cdot 3 & 2 & 0 \\ 3 \cdot 3 & 0 & 1 \end{bmatrix} = 3 \det \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

OBS: Determinanter slipper sig från matriser. man kan ej behandla de på samma sätt.

T.ex. $\det \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \neq \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$

ett tal En matris!

(2) $\det \begin{bmatrix} 3 & 5 & 7 \\ 3 & 5 & 7 \\ 3 & 5 & 7 \end{bmatrix} = 3 \cdot 5 \cdot 7 \det \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} = 0$

$$\det \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \end{bmatrix} \Leftrightarrow \det \begin{bmatrix} (1+0) & 1 & 0 \\ (1+1) & 1 & 1 \\ (1+2) & 1 & 2 \end{bmatrix} = \det \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix} + \det \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$= 0 + 0 = 0!$$

OBS vi kan dela upp determinanten!

3) Om någon av kolonnvektorn är
nollvektorerna så är $\det A = 0$!

SATS

För $\det A$ gäller följande regler:

a) Om en multipel av en annan kolonn
adderas till en kolonn så ändras
ej determinanten värde.

$$\text{Exempel: } \det A = \begin{vmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = |k_1 + 2 \cdot k_2|$$
$$= \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

b) Om två kolonner byter plats: byter
det determinanten tecken!

$$\text{Ex: } \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \end{vmatrix} = |k_1 \text{ byt med } k_2| = - \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 2 \\ 1 & 0 & 3 \end{vmatrix}$$

Om man vill multiplicera in I kan man
Väga om den ska multipliceras in i
 k_1, k_2 , eller k_3 .

OBS: (-1) kan endast multipliceras in i
en ledamn.

Beräkning av 3×3 matris

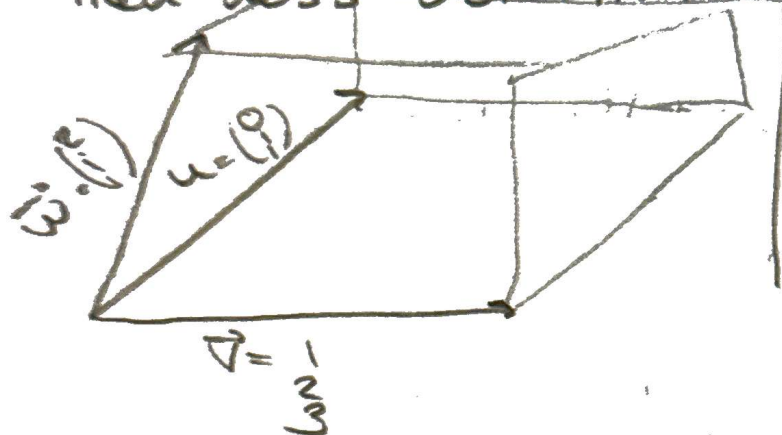
$$\det A = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 1 \end{vmatrix} = [\text{Sarrus regel}] = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= (1 \cdot 1 \cdot 1) + (2 \cdot 1 \cdot 2) + (3 \cdot 1 \cdot 0) - (2 \cdot 1 \cdot 3) - (0 \cdot 1 \cdot 1) - (1 \cdot 0 \cdot 2)$$
$$= 1 + 4 + 0 - 6 - 0 - 0 = -7 + 5 = \boxed{-2}$$

Alltså $\det A = -2$

Hur kan man tolka $\det A$ geometriskt?

En 3×3 matris spänner upp en parallelepiped med dess ~~determinant~~.



Parallelepipeden skapas av de 3 vektorerna.

Om $\det A \geq 0$ är systemet $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ vänsterorienterat. Om $\det A > 0$ är det högerorienterat. Genom att byta på 2 kolonner hade man kunnat göra $\det A$ ovan, positiv, dvs högerorienterat.

Sats:

För varje $n \times n$ matris gäller:
 $\det(A^T) = \det A$

SATS

Alla räkneregler för kolonner gäller även för rader.

SATS: Multiplikationssatsen:

Om A och B är två kvadratiska matriser av samma typ så gäller

$$\det(AB) = \det A \cdot \det B$$

I stället för Sarrus regel, kan man Laplace utveckling: Efter rad/kolonn.

Exempel: utveckla A efter kolonn 1

$$\begin{aligned} \det A &= \begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 1 \end{vmatrix} = \\ &= 1(-1)^{(1+1)} \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} + (2)(-1)^{(1+2)} \begin{vmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} + (3)(-1)^{(1+3)} \begin{vmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} + 3 \begin{vmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = \underbrace{1-1}_0 - 2 \underbrace{(0-2)}_{+4} + 3 \underbrace{(0-2)}_{-6} \\ &= 0 + 4 - 6 = -2 \end{aligned}$$

Hur man kan tänka:

Beräkna utifrån den rad/kolonn med flest 0:or!

Exempel:

Beräkna determinanten av

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 2 & 1 \\ 3 & 0 & 1 & 1 \\ 4 & -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\det A = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 2 & 1 \\ 3 & 0 & 1 & 1 \\ 4 & -1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = \text{utveckla efter kolonn 2} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 2 & 1 \\ 3 & 0 & 1 & 1 \\ 4 & -1 & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

Som vi ser kommer alla andra ta bort det, så kvar har vi

$$= (-1)(-1)^{(2+4)} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 1 \end{vmatrix} = \text{Nu kan vi använda utveckling eller Sarrus regel}$$

$$= - \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 1 \end{vmatrix} = |k_1 - k_2| = - \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

Sedan gör utveckling utifrån kolonn 2:

$$\begin{aligned} - \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \end{vmatrix} &= (-1)(2)(-1)^{(3+1)} \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = -2 \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = |k_1 - k_2| \\ &= -2 \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = (-2)((0 \cdot 1) - (1 \cdot 1)) = (-2)(0 - 1) = 2 \end{aligned}$$

$$\det A = 2$$

Det viktiga här är att se att man kan ta en kolonn till exempel för att göra beräkningarna enklare.